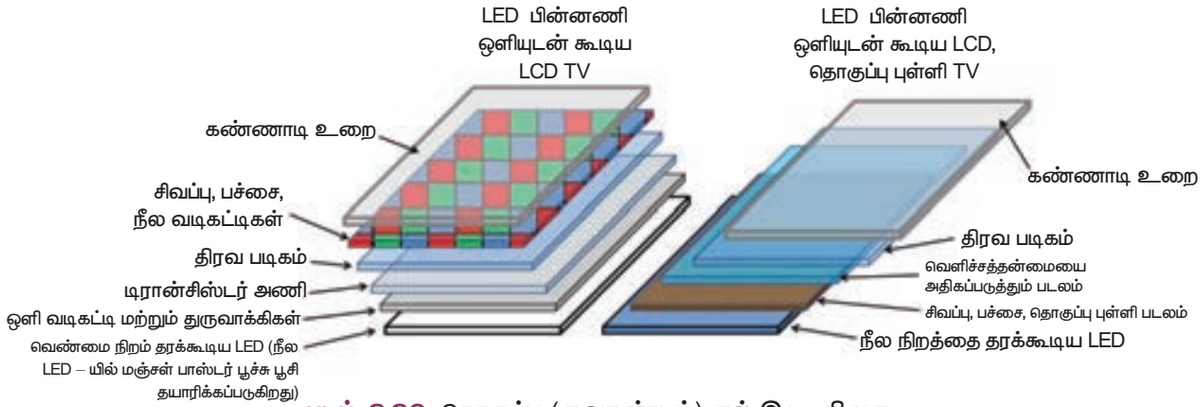



**படம் 3.30** தொகுப்பு (குவாண்டம்) எல்.இ.டி. திரை

சேர்மங்களால் ஆனது. மின்னழுத்தம் கொடுத்தவுடன் ஒளி கொடுப்பதால் இது உமிழும் திரை எனப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு ஓ.எல்.இ.டி யும் ஒரு பட தனிமம் (பிக்சல்) ஆகும். பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓ.எல்.இ.டிக்கள் தனித்தனியே ஒளிர்ந்து, அணைந்து வேலை செய்து திரை முழுவதும் காட்சியைத் தருகிறது. இதற்குப் பின்னணி ஒளித் தேவையில்லை. இதனால் படத் தனிமங்கள் இயங்கா நிலையில் கருப்புத் திரையாகத் தோன்றுகிறது. தொகுப்பு எல்.இ.டி தொலைக்காட்சிகள் மெல்லியதாக உருவாக்கப்படுகிறது. ஆனால், இவற்றை விட ஓ.எல்.இ.டி தொலைக்காட்சிகளை மேலும் மெல்லியதாகவும் வளையும் தன்மையுடனும் உருவாக்க முடியும். படம் 3.30 ல் ஒரு ஓ.எல்.இ.டி. தொலைக்காட்சி காட்டப்பட்டுள்ளது.

## நவீன எல்.இ.டி தொலைக்காட்சிகளின் தரம்

தரம் என்பது ஒரு காட்சியிலுள்ள படத் தனிமங்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இத்தரம் கிடைமட்ட வரிசைகள் மற்றும் நெடு வரிசைகளில் (Rows and Columns) கூறப்படுகிறது.

ஒரு தனி படத் துணுக்கு ஒரு மிகச்சிறிய புள்ளி அளவில் இருக்கும். தற்கால தொலைக்காட்சித் திரைகளில் தோராயமாக 01 லட்சம் முதல் 80 லட்சம் புள்ளிகள் வரை உள்ளது. பெரிதாகக் காட்டும் கண்ணாடி மூலம் பார்த்தால் படத்துணுக்குகளைப் பார்க்கலாம்.

அதிக எண்ணிக்கையில் படத்துணுக்குகள் ஒரு படத்தில் இருந்தால், தரம் அதாவது காட்சி யின் துல்லியம் அதிகரிக்கும். எல்.இ.டி தொலைக்காட்சி மூன்று வகையான உயர் வரையறைகள் உள்ளன.

1. உயர் விளக்கம் (High definition) 1024 × 1080 (வரிசைகள் மற்றும் நெடு வரிசை) = 11,05,920 படத் துணுக்குகள்
2. முழு உயர் விளக்கம் (Full High Definition) 1920 × 1080 = 20,73,600 படத் துணுக்குகள்
3. மீ உயர் விளக்கம் or 4 K தீர்வு 3840 × 2160 = 82,94,400 படத் துணுக்குகள்

## நடுத்தர விளக்கம்

ஒரு படக்காட்சி வரிசை மற்றும் நெடுவரிசைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது 640 வரிசை × 480 நெடுவரிசைப் புள்ளிகளால் ஆன காட்சித் தொகுப்பு, நடுத்தர விளக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது இம்முறையில் 640 × 480 = 3,07,200 படத்துணுக்குகள் இருக்கும்

## 3.11.5 எல்.இ.டி தொலைக்காட்சி பழுது பார்த்தல்

அறிகுறி : திரையில் வெளிச்சம் இல்லை. ஒலி நன்று.

கை ஒளிவிளக்கை (Hand torchlight) திரையை நோக்கி காண்பிக்கவும். ஒளி படும்



XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 88 1/17/2020 3:06:09 PM